



درس مبانی آیرودینامیک و پیشرانش

کارشناسی و پیش نیاز کارشناسی ارشد-۳ واحد

مدرس: احسان روحی، استاد گروه مکانیک

ساعت درس: یکشنبه ساعت ۱۰، چهارشنبه ساعت ۱۴

هدف درس: آشنایی با مقدمات آیرودینامیک مانند تعریف نیروی برآ، نیروی پسا، جریان پتانسیل و کاربردهای آن در آیرودینامیک، استخراج معادلات حاکم بر جریان تراکم ناپذیر غیر لزج، بررسی جریان دوبعدی روی ایرفویل‌ها از دیدگاه تئوری و محاسباتی به عنوان اصلی‌ترین مولد نیروی برآ، بررسی اصول پیشرانش، مقدمه‌ای بر ترمودینامیک گازها در حالت تعادلی، بررسی جریان تراکم پذیر با امواج ضربه‌ای، بررسی امواج ضربه‌ای، جریانهای فانو و ریلی در صفحه H-K، معرفی انواع موتورهای هواپیما (پیستونی، توربوپراپ، توربوجت، توربوفن، رم‌جت)

سرفصل‌ها:

بخش اول: مکانیک سیالات پایه و آیرودینامیک

فصل اول: مقدمه‌ای بر آیرودینامیک

فصل دوم: قوانین بقا

فصل سوم: اصول جریان تراکم ناپذیر غیر لزج (جریان پتانسیل)

فصل چهارم: تئوری ایرفویل نازک

بخش دوم: اصول جلوبرنده‌ها و پیشرانش

فصل پنجم: آشنایی با اصول جریان تراکم‌پذیر، امواج ضربه‌ای، دیاگرام H-K

فصل ششم: مقدمه‌ای بر ترمودینامیک موتورهای پیشرانش

نمره‌دهی:

میان ترم: شامل بخش اول، ۷ نمره، پایان ترم: شامل بخش دوم ۷ نمره، تمرین‌ها ۲ نمره، کوییز: ۴ نمره،

مراجع: اصول آیرودینامیک: جان آندرسون، اصول پیشرانش: متینگلی، هیل پیترسون